Sistemas Multimídia

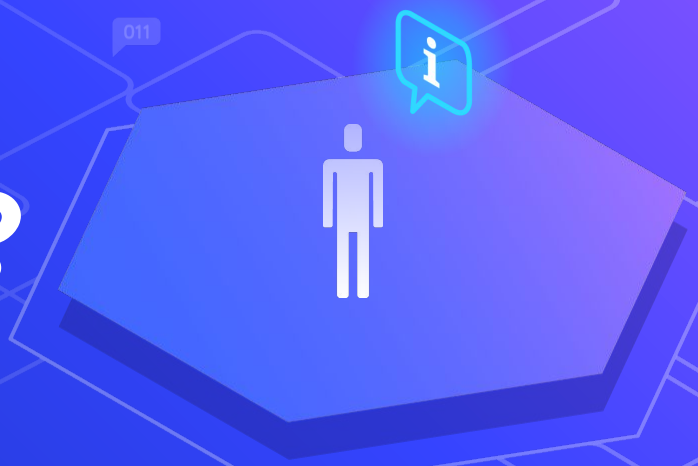
Aula 4: Conceitos Fundamentais de Áudio

Prof. Ramon Bezerra da Nóbrega

Agenda

- O que é o som?
- Como o ouvido funciona
- Representação digital
- Relação Sinal-Ruído
- Relação Sinal/Quantização - Ruído
- Filtragem de Áudio

O que é o som?



O que é o som?

- O som consiste em um fenômeno ondulatório ocasionado pela vibração da matéria
  - Sem ar não há som - por exemplo, no espaço
- Envolve moléculas de ar sendo comprimidas e expandidas sob a ação de algum dispositivo físico
  - Por exemplo, um alto-falante em um sistema de áudio vibra para frente e para trás e produz uma onda de pressão longitudinal que percebemos como som

O que é o som?

- Como o som é onda de pressão, assume valores contínuos
- Para representação digital do som, é necessário adotar etapas de digitalização

O que é o som?

- **Amplitude** - a medida do deslocamento da onda de pressão do ar de seu estado médio ou quiescente (medido em decibéis, dB)

- **Frequência** - o número de períodos em um segundo (medido em hertz, Hz, ciclos / segundo). 1 / f => Período

O que é o som?

- Embora essas ondas de pressão sejam longitudinais, elas ainda têm propriedades e comportamentos normais de onda:
  - Reflexão (salto),
  - Refração (mudança de ângulo ao entrar em um meio com uma densidade diferente) e
  - Difração (dobrar em torno de um obstáculo)

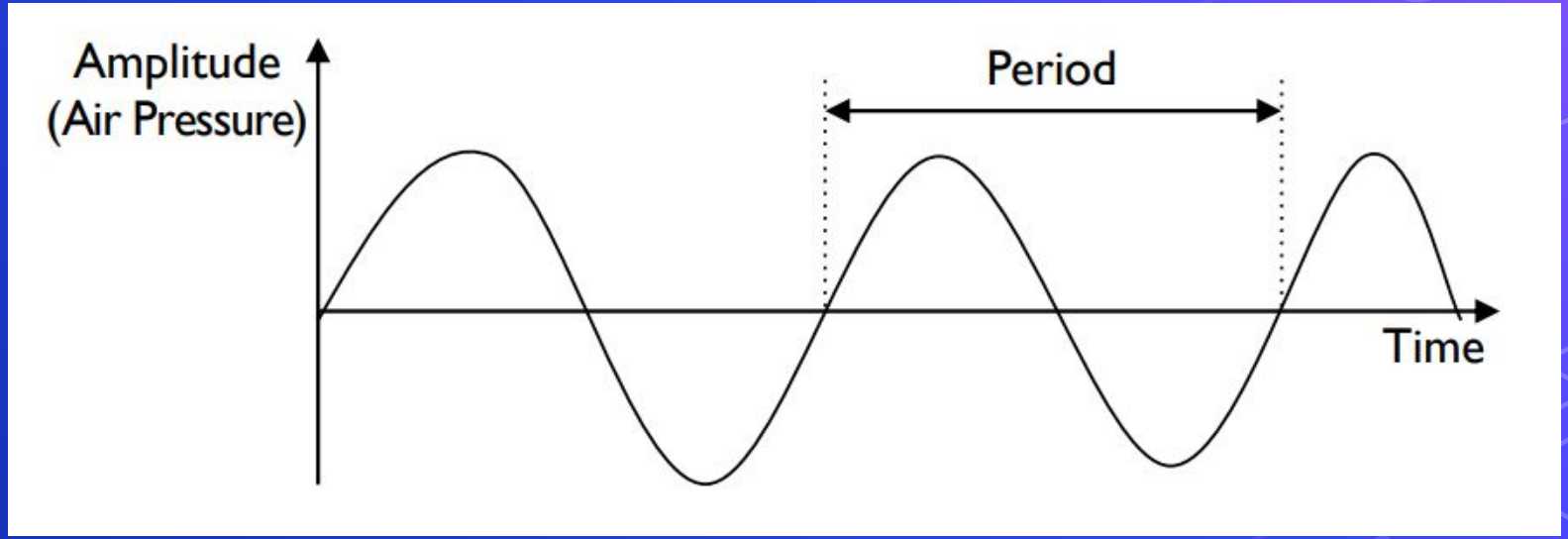
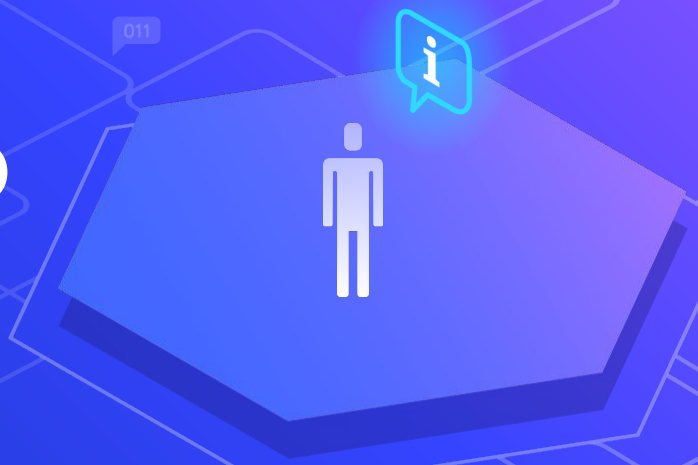


Figura 1: Medidas de Amplitude e Frequência ao longo do tempo

Como o ouvido funciona



Como o ouvido funciona

Conforme as ondas sonoras entram no ouvido, o **canal auditivo (1)** aumenta o volume daqueles tons que tornam mais fácil entender a fala e protege o **tímpano (2)** - (uma membrana circular flexível que vibra quando tocada pelas ondas sonoras).

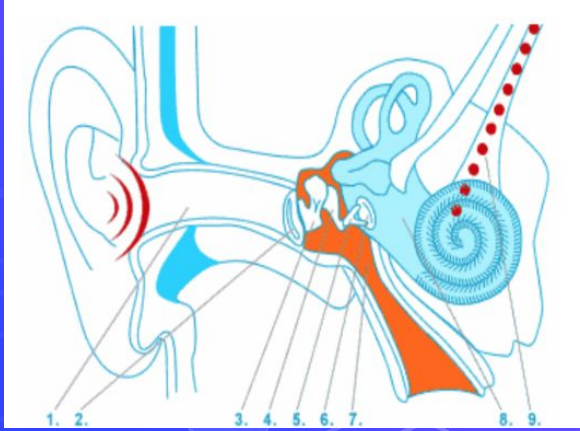


Figura 2: Estrutura do ouvido humano

Como o ouvido funciona

As vibrações sonoras continuam sua jornada até o ouvido médio, que contém três pequenos ossos chamados **ossículos (3-5)**, também conhecidos como **martelo, bigorna e estribo**. Esses ossos formam a ponte entre o tímpano e o ouvido interno. Eles aumentam e amplificam as vibrações sonoras ainda mais, antes de transmiti-las com segurança para o ouvido interno, através da **janela oval (6)**.

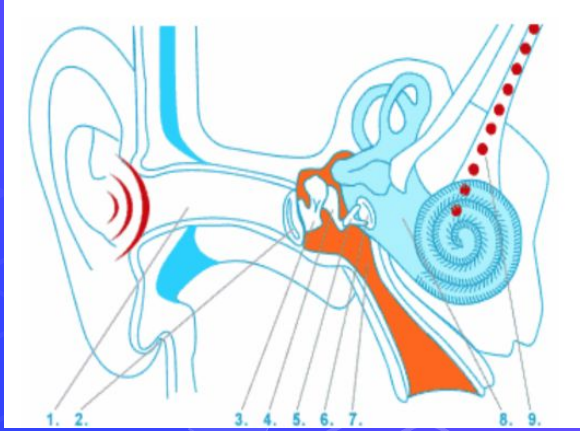


Figura 2: Estrutura do ouvido humano

Como o ouvido funciona

O **ouvido interno (8)**, também chamado de **cóclea**, aloja um sistema de tubos cheios com um fluido aquoso. Conforme as ondas sonoras passam pela janela oval, o fluido começa a se mover, colocando em movimento minúsculas células ciliadas. Por sua vez, esses fios de cabelo transformam as vibrações em impulsos elétricos que viajam ao longo do **nervo auditivo (9)** até o cérebro.

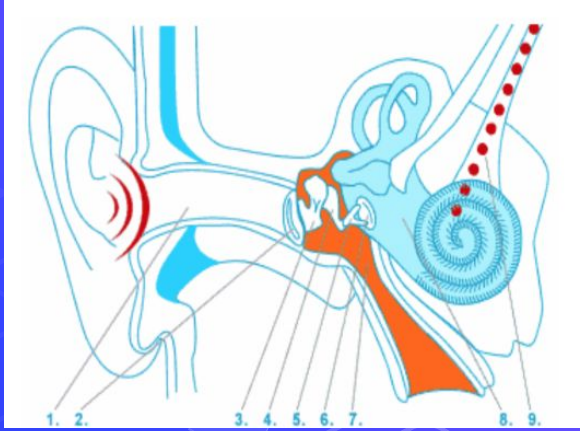


Figura 2: Estrutura do ouvido humano

Representação Digital

Representação Digital

- As ondas sonoras podem ser capturadas por um dispositivo eletromecânico, como um microfone
  - Um ímã rodeado por uma bobina, anexado a um diafragma

Representação Digital

- Conforme as ondas sonoras vibram no diafragma, a bobina se move ao redor do ímã, o que induz uma corrente elétrica proporcional à amplitude da vibração

- A corrente elétrica é capturada como um sinal analógico, que pode ser posteriormente armazenado em um dispositivo de gravação analógico, como uma fita magnética

Representação Digital

- Sampling Rate - Frequência de Amostragem
- Precisão - número de bits usados para armazenar amostras de áudio
- Encoding - representação de dados de áudio (compressão)
- Canal - vários canais de áudio podem ser intercalados nos limites da amostra

Representação Digital

- Um sinal analógico é convertido em um fluxo digital por amostragem discreta
  - Discretização tanto no tempo (amostragem) quanto na amplitude (quantização)

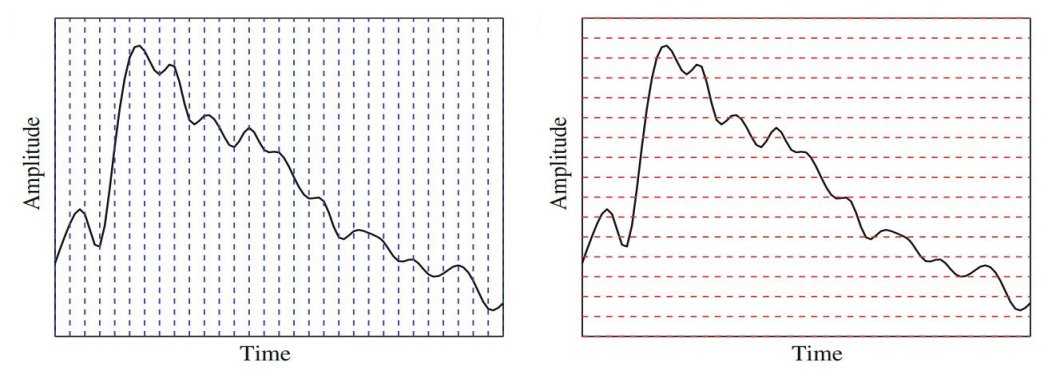


Figura 3: Discretização do sinal sonoro

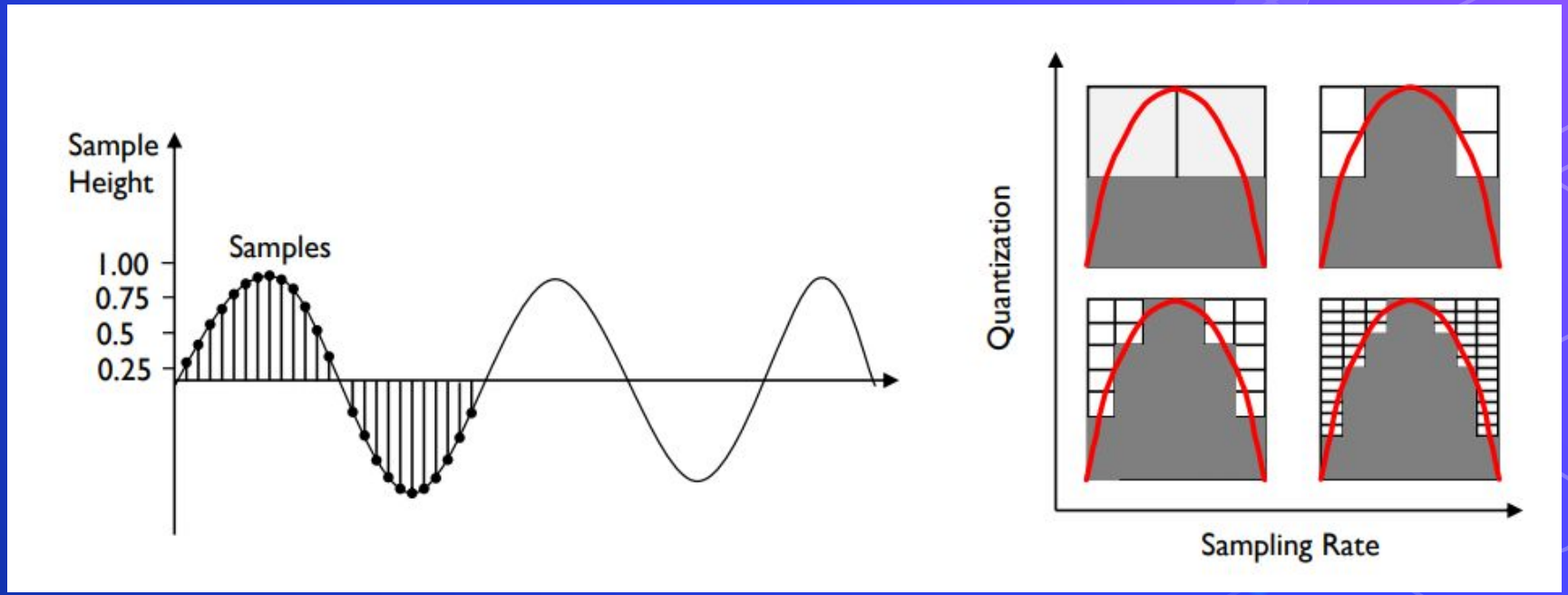


Figura 4: Amostragem e Quantização

Representação Digital

- Em áudio, taxas típicas de amostragem variam de 8 kHz até 48 kHz
- A quantização pode ser uniforme (com intervalos igualmente espaçados) e não-uniforme
- Para quantização uniforme valores em 8 bits (256 níveis diferentes) ou 16 bits (65.536 níveis diferentes)

Teorema de Nyquist

A frequência de amostragem de um sinal contínuo, para que possa ser corretamente reproduzido no seu formato digital, deve ser maior ou igual ao dobro da maior frequência que compõe a onda

$$f_a \geq 2 \cdot f_{\text{máx.}}$$

$$\Delta t_a \leq \frac{\Delta t_{\text{máx.}}}{2}$$

Figura 5: Definição matemática do Teorema de Nyquist

Teorema de Nyquist

- Exemplo: A frequência de reprodução real para áudio com qualidade de CD é 22.050 Hz

- Teorema de Nyquist - amostragem do sinal com o dobro desta frequência: frequência de amostragem de 44.100 Hz

$$f_a \geq 2 \cdot f_{\text{máx.}}$$

$$\Delta t_a \leq \frac{\Delta t_{\text{máx.}}}{2}$$

Figura 5: Definição matemática do Teorema de Nyquist

Teorema de Nyquist

Observação: Se um sinal é limitado em banda, ou seja, há um limite inferior f1 e um limite superior f2 dos componentes de frequência no sinal, então a taxa de amostragem deve ser de pelo menos 2*(f2 - f1)

$$f_a \geq 2 \cdot f_{\text{máx.}}$$

$$\Delta t_a \leq \frac{\Delta t_{\text{máx.}}}{2}$$

Figura 5: Definição matemática do Teorema de Nyquist

Frequência e Tonalidade

- Enquanto a frequência é uma medida absoluta, o tom é geralmente relativo
- Uma qualidade subjetiva perceptiva do som

Frequência e Tonalidade

- Exemplo: A afinação e a frequência são conectadas ao definir a nota Lá (A) acima do dó médio para exatamente 440 Hz
- Uma oitava acima desta nota nos leva a outra nota Lá
  - Uma oitava corresponde a dobrar a frequência
  - Assim, com “A” médio em um piano (“A4” ou “A440”) definido para 440 Hz, o próximo “A” acima está em 880 Hz, ou uma oitava acima (A5)

Composição de Onda

- Combinação linear de senóides (harmônicas): qualquer série de tons musicais cujas frequências são múltiplos integrais da frequência de um tom fundamental

- Se permitirmos múltiplos não inteiros da frequência base, permitiremos notas não “A” e teremos um som resultante mais complexo

Composição de Onda

$$y_r = sen(f_f) + 0{,}5 \cdot sen(2 \cdot f_f) + 0{,}33 \cdot sen(3 \cdot f_f) + \\ + 0{,}25 \cdot sen(4 \cdot f_f) + 0{,}5 \cdot sen(5 \cdot f_f)$$

Figura 6: Equação de Composição de Onda

Composição de Onda

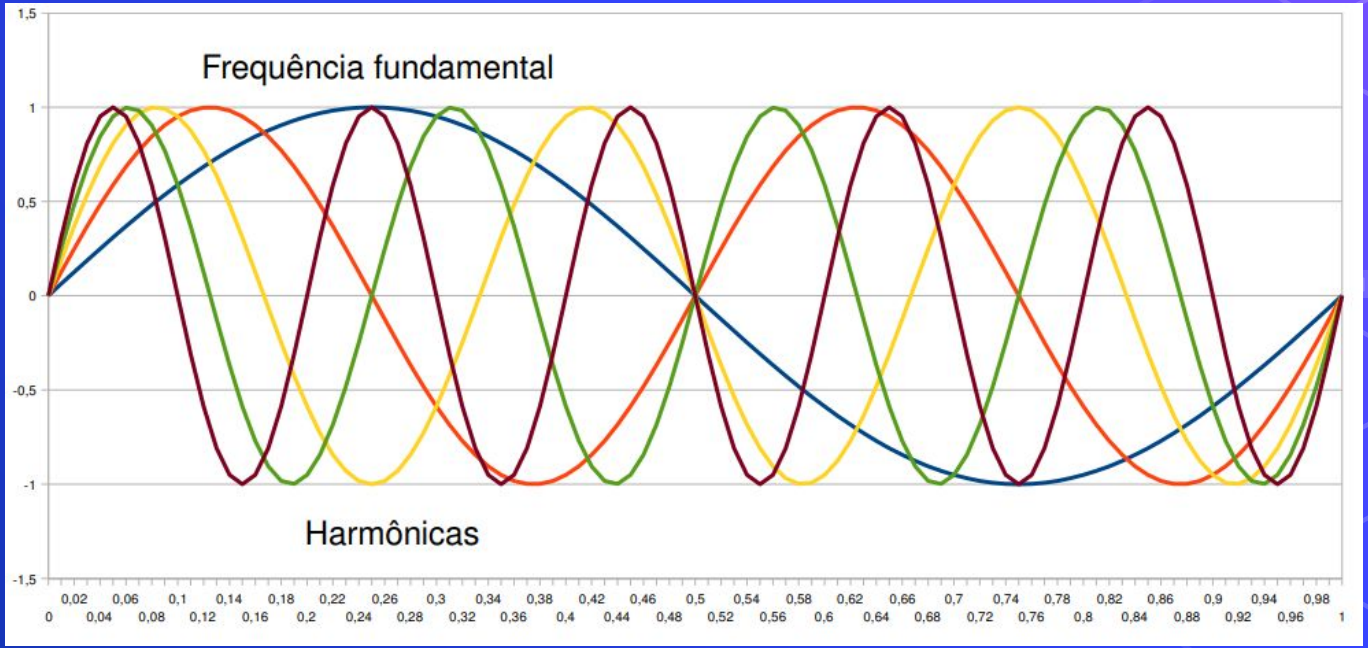


Figura 7: Composição de Onda com Harmônicas

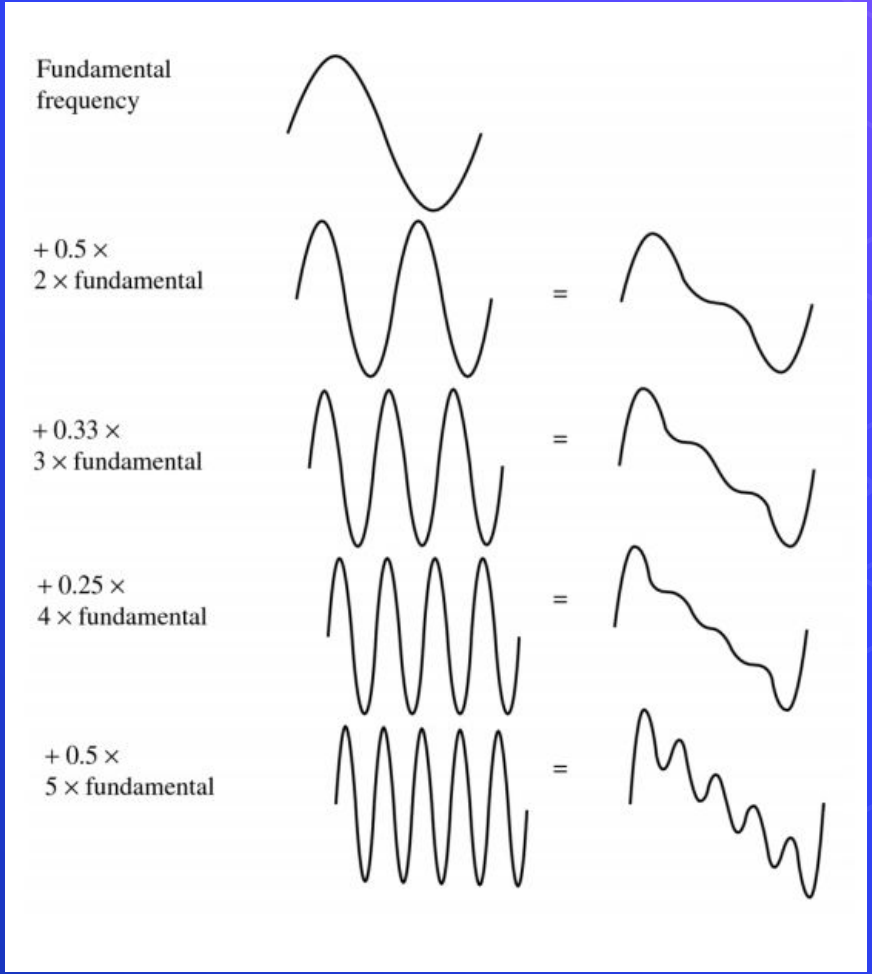


Figura 8: Exemplo de Composição de Onda

Relação Sinal-Ruído

Relação Sinal-Ruído

- Signal to Noise Ratio (SNR)
- Sistemas analógicos estão sujeitos a sofrerem interferências de fontes aleatórias
- Estas interferências fazem com que um ruído seja adicionado ao sinal, provocando distorções em sua amostragem

Relação Sinal-Ruído

- Uma medida de qualidade do sinal é chamada de Relação Sinal-Ruído (SNR), dada em decibéis (dB)

$$SNR = 10\log_{10}\frac{V_{signal}^2}{V_{noise}^2} = 20\log_{10}\frac{V_{signal}}{V_{noise}}$$

Figura 9: Equação da Relação Sinal-Ruído (Signal to Noise Ratio)

Relação Sinal-Ruído

- A potência em um sinal é proporcional ao quadrado da tensão
  - Por exemplo, se a tensão do sinal V é 10 vezes o ruído, o SNR é $20 \times \log_{10}(10) = 20$ dB

Relação Sinal-Ruído

- Em som audível, a comparação é feita com um ruído de 1kHz
  - Conversa normal: 60 dB
  - Rua movimentada: 70 dB
  - Limite do desconforto: 120 dB
  - Limite da dor: 140 dB
  - Danos ao sistema auditivo: 160 dB

Relação Sinal-Ruído

- A natureza logarítmica do decibel permite visualizar claramente grandes mudanças de alguma quantidade
- Uma gama muito grande de proporções pode ser representada por um número conveniente
- A percepção humana do som é representada nas variações da partir da escala logarítmica do decibel

Relação Sinal/Quantização -Ruído

Relação Sinal/Quantização-Ruído

- Signal to Quantization Noise Ratio (SQNR)

- Além dos ruídos presentes no sinal analógico original, há um erro adicional que resulta da quantização
  - Limitação da quantidade de bits
  - Erro de arredondamento (Ruído de quantização)

Relação Sinal/Quantização-Ruído

- A qualidade da quantização é pelo SQNR
  - Ruído de quantização - diferença entre o valor do sinal analógico e o valor da amostra, em um determinado instante de tempo
  - No máximo, esse erro pode chegar à metade do intervalo

Relação Sinal/Quantização-Ruído

- Cálculo da acurácia da quantização
  - Considerando N bits por amostra, o intervalo dos sinais digitais é

$$\left[v_{\text{mín.}}, v_{\text{máx.}}\right] = \left[-v_{\text{máx.}}, v_{\text{máx.}}\right] \Rightarrow \left[-2^{N-1}, 2^{N-1}-1\right]$$

Relação Sinal/Quantização-Ruído

- Valor do sinal por amostra: $\frac{2\,v_{\text{máx.}}}{2^N} = \frac{v_{\text{máx.}}}{2^{N-1}}$

- Pior caso:

$$SQNR = 20\log_{10}\frac{V_{\text{signal}}}{V_{\text{quan_noise}}} = 20\log_{10}\frac{2^{N-1}}{\frac{1}{2}}$$
$$= 20 \times N \times \log 2 = 6.02N(\text{dB})$$

Filtragem de Áudio

Filtragem de Áudio

- Antes da amostragem e conversão analógica-digital (AD), o sinal de áudio é normalmente filtrado para remover frequências indesejadas

- As frequências que são mantidas dependem da aplicação do sinal de áudio

Filtragem de Áudio

- O tipo de filtro mais comumente empregado é o filtro passa-banda (ou passa-faixa)
  - Elimina frequências mais altas e mais baixas, deixando intacta apenas uma banda de frequências

Filtragem de Áudio

- Quando um sinal digital é convertido para uma saída analógica (conversão DA), ele é novamente filtrado para eliminar frequências altas

- Um sinal quantizado é basicamente um sinal descontínuo
  - Entre uma descontinuidade e outra pode haver diversas frequências
  - Usa-se um filtro passa-baixas para eliminar altas frequências

Formatos de Áudio

Quality	Sample Rate (KHz)	Bits per Sample	Mono/ Stereo	Data Rate (uncompressed) (kB/sec)	Frequency Band (KHz)
Telephone	8	8	Mono	8	0.200-3.4
AM Radio	11.025	8	Mono	11	0.1-5.5
FM Radio	22.05	16	Stereo	88.2	0.02-11
CD	44.1	16	Stereo	176.4	0.005-20
DAT	48	16	Stereo	192	0.005-20
DVD Audio	192 (máx.)	24 (máx.)	6 channels	1200 (máx.)	0-96 (máx.)

Exercícios

Exercícios

1. Discorra um pouco sobre transmissões AM, FM e Web Rádios/Streaming e suas diferenças quanto a largura de banda e qualidade do áudio.

2. Descreva **dois** dos softwares de áudio a seguir e alguns exemplos de filtros que podem ser aplicados, comparando-os.
   a. SoundForge
   b. Audacity
   c. Adobe Audition
   d. Avid Pro Tools

Obrigado!

Dúvidas?